沟通的方向性：承诺、意向与信任

一项 2×2 信任博弈实验的研究计划

章荣生　202621150313

行为经济学课程作业

2026 年 9 月 29 日

1 研究背景与问题

信任是交易得以发生的前提。Berg、Dickhaut 与 McCabe[1] 提出的信任博弈为在实验室中测量信任与可信度提供了标准范式：投资者获得禀赋 E，选择送出 x；实验者将 x 乘以 m 后交给受托人，受托人决定返还 y。自利预测给出 $x = 0$，但大量实验观察到 $x > 0$ 且 $y > 0$。Johnson 与 Mislin[4] 对 162 个重复实验（逾 23,000 名被试）的元分析显示，送出额与返还额显著受支付方式、对手是否为模拟被试、乘子大小、被试是否为学生等因素影响——该范式所测行为对**实验程序**相当敏感。但这些程序变量回答不了信任从何而来，真正的问题是有哪些可干预的因素能提升它。

事前沟通（cheap talk）是最受关注的干预，但**它通过什么机制起作用仍有争论**。Charness 与 Dufwenberg[2] 让双方在决策前交换消息，发现承诺显著提高可信行为，证据与**内疚厌恶**一致：沟通通过改变**关于信念的信念**（二阶信念）起作用。Vanberg[5] 则分离出另一种解释——人可能单纯偏好「守诺」本身——并发现承诺的效应**无法**由收益预期的变化解释，从而支持守诺偏好而非信念路径。也就是说：沟通有效是共识，**它经由哪条路径则尚无定论**。

2 研究缺口与本研究

现有沟通实验几乎都让**双方同时**发送消息，再与无沟通组对比。这一设计无法区分上述争论，因为双向沟通同时激活了多条路径：

- **信念路径**：受托人作出承诺 $\rightarrow$ 提高投资者对返还的预期 $\rightarrow$ 提高送出额（作用于投资者的行为 x）；
- **守诺路径**：受托人作出承诺 $\rightarrow$ 自身履约倾向上升 $\rightarrow$ 提高返还额（作用于受托人自己的行为 y）；
- **意向路径**：投资者表露送出意向 $\rightarrow$ 提高受托人感知到的对方期望 $\rightarrow$ 提高返还额。

三者在双向组里同时被激活，两组对比只能给出它们的**混合效应**，既无法分别估计，也回答不了「沟通的方向是否重要」。若实际上只有一条路径是主要渠道，「只要有沟通就好」的政策推断就失之过宽。

本研究把沟通拆成 2×2 析因设计：**投资者 A 能否发送** $\times$ **受托人 B 能否发送**，四组为无沟通、仅 $B \rightarrow A$、仅 $A \rightarrow B$、双向。这一安排让三条路径各自落在一个可分别估计的对比上：「B 可发」对 x 的效应即信念路径，「B 可发」对 y（控制 x 后）的效应即守诺路径，「A 可发」对 y（控制 x 后）的效应即意向路径；双向组与两个单向组的关系则给出**交互作用**，据此回答双向沟通是否大于两条单向效应之和。

3 研究假说

H1（主结果）

受托人可以发送承诺消息时，投资者的送出额 x 更高。

H2

投资者可以发送意向消息时，受托人的返还比例 $y/(mx)$ 更高。

H3

控制送出额 x 之后，「B 可以发送」与「A 可以发送」对返还额 y 各有独立的正效应：前者是守诺路径的直接证据（承诺改变的是受托人自己的履约倾向，而非只是投资者的预期），后者对应意向路径。

H4

「B 可以发送」对送出额的效应，部分由投资者的一阶信念中介。

H5（探索性）

两个因子存在交互作用：双向沟通的效应不等于两条单向效应之和。

4 实验设计

4.1 博弈与参数

单轮信任博弈，被试间设计。禀赋 $E = 10$，乘子 $m = 3$，返还额 $y \in [0,\, 3x]$；收益为 $A = 10 - x + y$ 与 $B = 3x - y$，以 1 点 $= 1$ 元真实支付，另付出场费 20 元。$x = 0$ 时受托人无可返还金额，该页不渲染表单，y 自动记为 0。

4.2 处理组

条件	A 可发消息	B 可发消息	消息环节
无沟通	否	否	双方均无
仅 $B \rightarrow A$（承诺）	否	是	B 发、A 看
仅 $A \rightarrow B$（意向）	是	否	A 发、B 看
双向	是	是	双方发、互相看

等待页对全组显示（含不发送的一方），故接收方不可能在消息发出前越过等待页看到它。四组除消息页外使用完全相同的代码、模板、参数与指导语结构；指导语按各自的信息结构切换一段说明并**明确告知不能发送的那一方**——否则单向组的接收方会以为页面漏了，而对信息结构的含糊本身会变成处理内变异。

4.3 消息与信念引出

两侧消息各为 5 条预设选项、0–4 序数编码，编码越高表示承诺 / 意向越强。用封闭集合是为保证跨被试可比，避免书写能力与语言风格混入处理效应。B 侧为承诺（如「我承诺会把收到的点数全部返还给你」），A 侧为送出意向（如「我打算把全部 10 点都送给你」），两侧最弱一条均为「我还没有决定」。发送强制（必须选一条），接收方只读。

信念的引出沿用 Dufwenberg 与 Gneezy[3] 的做法，在操纵之后、决策之前测量：A 报告「对方会返还你送出金额放大后的百分之多少」（0–100），B 报告「你认为对方会送出多少点」（0–10）。A 的信念带激励：预测与实际相差不超过 10 个百分点获得 2 点奖金，该规则在指导语中向被试**明确披露**（未披露的激励不构成激励）；$x = 0$ 时不发此项奖金。页面顺序：指导语 $\rightarrow$ 理解检验（3 题，全对才能继续）$\rightarrow$ [消息页，按方向] $\rightarrow$ 信念引出 $\rightarrow$ 决策 $\rightarrow$ 结果。

4.4 样本量与随机化

计划 $N = 120$，四组各 30 名被试（15 对）。处理组**在 session 层面**分配，每个 session 只运行一种条件——这排除了同一实验室内不同条件被试相互交流的可能，而交流正是本研究的操纵变量。

功效方面：两个因子的主效应各自把两个格子合并，即 60 对 60 名被试（30 对 30 对），故主效应的检验力与原「两组各 60」的设计相同，在 $\alpha = .05$ 双侧、power= .80 下可检出 $d \approx 0.51$。交互作用每格仅 30 人，只能检出较大效应，故 H5 定位为探索性检验。

5 分析计划

- **H1、H2**：用 2×2 析因模型估计，两个因子取**效应编码**并纳入交互项，此时因子系数即为主效应。（若用 0/1 哑变量编码，纳入交互项后该系数是简单效应而非主效应，两者不可混用。）连续因变量用 OLS 加 HC1 稳健标准误，并另报按 session 聚类的标准误作为稳健性检验。
- **H3**：y 对「A 可以发送」与 x 回归，报告含与不含 $x = 0$、以及以水平与比例作因变量的多个规格，三者结论一致方可支持 H3。
- **H4**：以「B 可以发送」为处理变量、投资者一阶信念为中介、送出额为结果的中介分析，间接效应用 bootstrap（5000 次）取置信区间。
- **H5**：报告交互项的效应量与 95% 置信区间。
- **控制变量**：风险偏好（5 行彩票菜单）、独裁者博弈送出额、一般信任量表与人口学变量。

6 预期贡献与局限

贡献在于把沟通的**方向**作为独立因子引入信任博弈，分离「受托人承诺」与「投资者表露意向」两条此前被合并估计的路径，并为「沟通有效」给出边界条件：它在哪个方向上有效、两个方向同时存在时是否相互加强。局限有二：只测量一阶信念，内疚厌恶所依赖的二阶信念未被直接测量，故 H4 只能间接检验信念路径；交互作用每格 30 人，只能识别较大的交互效应。

参考文献

[1] Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K. (1995). Trust, reciprocity, and social history. *Games and Economic Behavior*, 10(1), 122–142.

[2] Charness, G., & Dufwenberg, M. (2006). Promises and partnership. *Econometrica*, 74(6), 1579–1601.

[3] Dufwenberg, M., & Gneezy, U. (2000). Measuring beliefs in an experimental lost wallet game. *Games and Economic Behavior*, 30, 163–182.

[4] Johnson, N. D., & Mislin, A. A. (2011). Trust games: A meta-analysis. *Journal of Economic Psychology*, 32, 865–889.

[5] Vanberg, C. (2008). Why do people keep their promises? An experimental test of two explanations. *Econometrica*, 76(6), 1467–1480.